Згадайте, за якою формулою можна обчислити силу тертя ковзання: $F_{тер}$ – _____. Запишіть вираз для визначення коефіцієнта тертя ковзання μ = _____.

Таким чином, щоб обчислити коефіцієнт тертя ковзання, необхідно виміряти силу _____ і силу _____.

1. Спочатку з'ясуємо, чи залежить коефіцієнт тертя ковзання μ від ваги тіла, що ковзає.

   Для цього дерев'яний брусок установимо на столі широкою гранню і за допомогою динамометра будемо *рівномірно* переміщувати брусок по горизонтальній поверхні дерев'яної дошки (рис. 1).

   1) З'ясуємо, які сили діють на брусок.

      По горизонталі на брусок діють дві сили: сила _____ _____ і сила _____. Брусок рухається рівномірно, тому ці сили скомпенсовані, отже, $F_{тер1} = F_1$.

      По вертикалі на брусок діють також дві сили: сила _____ _____ і сила _____.

      По вертикалі брусок не рухається, отже, ці сили _____ _____, тобто $N_1 = F_{тяж1} = m_1 g = P_1$ (де P_1 — вага бруска).

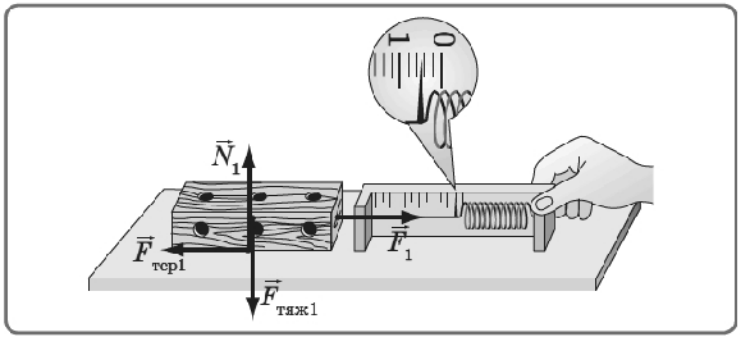

Рис. 1

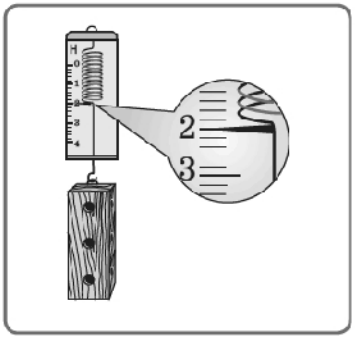

Рис. 2

2) За показом динамометра на рис. 1 визначимо значення сили тертя ковзання, а за показом динамометра на рис. 2 — значення сили нормальної реакції опори:

$F_{тер1} = F_1 =$ _____; $N_1 =$ _____.

3) За отриманими даними розрахуємо коефіцієнт тертя ковзання:

$\mu_1 =$ _____ = _____.

4) Поступово збільшимо вагу тіла, а отже, й силу нормальної реакції опори, помістивши на брусок спочатку один тягарець (рис. 3), а потім два (рис. 4).
Визначте коефіцієнт тертя ковзання для кожного досліду.

$F_{тер2} =$ _____

$N_2 =$ _____

$\mu_2 =$ _____ = _____

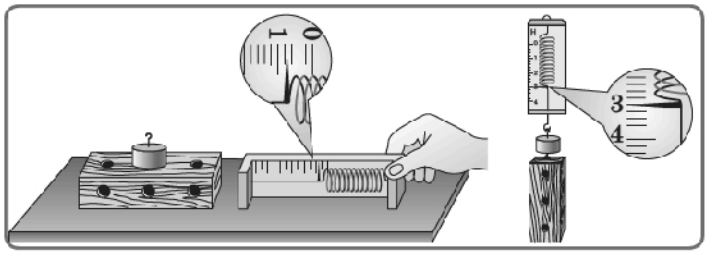

Рис. 3

$F_{тер3} =$ _____

$N_3 =$ _____

$\mu_3 =$ _____ = _____

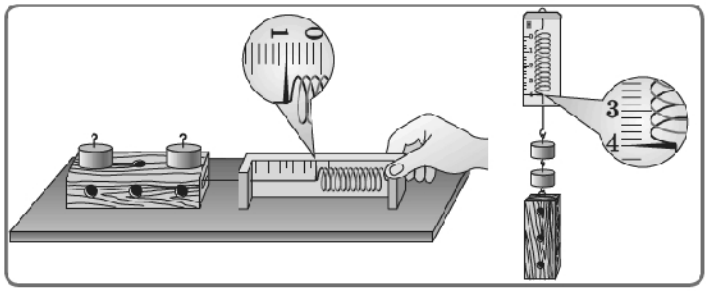

Рис. 4

5) Результати вимірювань і обчислень занесіть до табл. 1.

Таблиця 1

Номер досліду	Сила тертя $F_{тер}$, Н	Сила нормальної реакції опори N, Н	Коефіцієнт тертя μ
1			
2			
3			

6) Проаналізуйте дані табл. 1 і доповніть висновок.

Висновок. Сила тертя ковзання в разі збільшення сили нормальної реакції опори _____, а коефіцієнт тертя ковзання від ваги тіла, що ковзає, _____

2. Для того щоб з'ясувати, чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від площі дотичних поверхонь, брусок покладемо на горизонтальну поверхню дошки вузькою гранню (рис. 5).

   1) Визначте силу тертя ковзання і силу нормальної реакції опори. Розрахуйте коефіцієнт тертя ковзання.

   2) Заповніть другий рядок табл. 2 та визначте, чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від площі дотичних поверхонь.

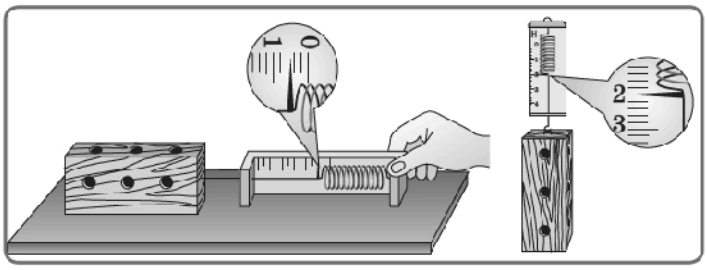

Рис. 5

3. Для того щоб з'ясувати, чи залежить коефіцієнт тертя ковзання від матеріалу дотичних поверхонь, дерев'яний брусок замінимо на гумовий (рис. 6).

   Виконайте необхідні вимірювання й обчислення та повністю заповніть табл. 2.

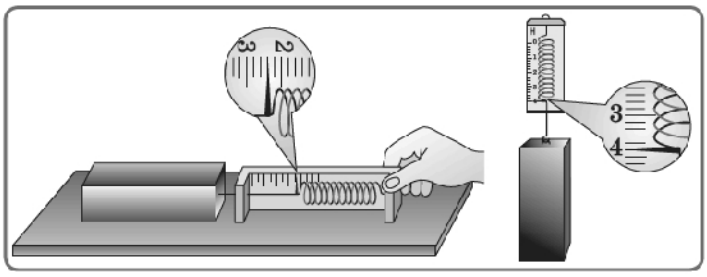

Рис. 6

Таблиця 2

Номер досліду	Пари матеріалів досліджуваних поверхонь	Сила тертя F, Н	Сила нормальної реакції опори N, Н	Коефіцієнт тертя μ
1	Дерево по дереву (широка грань)	0,5	2	0,25
2	Дерево по дереву (вузька грань)			
3	Гума по дереву			

4. Проаналізуйте дані табл. 2 і доповніть висновок.

Висновок. Коефіцієнт тертя ковзання від площі дотичних поверхонь _____, від матеріалу дотичних поверхонь _____.